



IF25-11002

Praktikum Pemrograman

Pertemuan 4

Percabangan (Selection)

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
Tahun 2026

```
if (nilai >= 75) {  
    cout << "LULUS";  
} else {  
    cout << "TIDAK LULUS";  
}
```



Review Pertemuan 3

Yang sudah kita pelajari:

? Operator relasional?

→ ==, !=, <, >, <=, >= → hasil: true/false

? Operator logika?

→ && (AND), || (OR), ! (NOT)

? Apa hasil: (5 > 3) && (10 < 20)?

→ true && true = true

Sekarang: Gunakan true/false untuk MEMBUAT KEPUTUSAN!

```
bool lulus = (nilai >= 75);  
// lulus = true atau false  
// Tapi bagaimana menampilkan pesan berbeda?  
// Jawabannya: IF-ELSE! 🎯
```

Capaian Pembelajaran

CPL06

Mampu menganalisis dan mengimplementasi konsep dasar matematika, statistika, algoritma dan sistem komputer sebagai fondasi komputasional

CPMK0607 - MENERAPKAN (50%)

CPMK0608 - MENJELASKAN (50%)

Sub-CPMK Pertemuan 4:

4.1 Menggunakan statement if dan if-else untuk percabangan sederhana

C3

4.2 Menggunakan if-else if-else dan nested if untuk percabangan kompleks

C3

4.3 Menggunakan switch-case untuk seleksi berbasis nilai diskrit

C3

4.4 Menjelaskan kapan menggunakan if vs switch dan operator ternary

C2



Outline Pertemuan 4

150 menit pembelajaran aktif



10'



Review

Recap operator relasional dan logika



20'



Struggle

Tantangan: program kelulusan



50'



Materi

if, else, switch, ternary



45'



Hands-on

Latihan bertingkat



25'



Exit Ticket

10 soal assessment



Topik Hari Ini

- Statement if
- Statement if-else
- Statement if-else if-else
- Nested if (if bersarang)
- Switch-case
- Operator ternary (? :)

Masalah Hari Ini

Bagaimana program bisa "mengambil keputusan"?

Login

if password benar?

→ Masuk ✓

else → Ditolak ✗

ATM

if saldo cukup?

→ Tarik uang

else → Gagal

Game

if HP > 0?

→ Lanjut main

else → Game Over



Ini semua pakai PERCABANGAN - program memilih jalur berdasarkan kondisi!

Tantangan 20 Menit

Misi: Buat Program Penilaian Kelulusan!

Program harus bisa:

1. Minta input nilai ujian (0-100)
2. Jika nilai ≥ 75 : tampilkan 'LULUS'
3. Jika nilai < 75 : tampilkan 'TIDAK LULUS'
4. Tampilkan juga: 'Nilai Anda: [nilai]'

Expected Output:

```
Masukkan nilai: 80  
Nilai Anda: 80  
Status: LULUS
```

```
Masukkan nilai: 60  
Nilai Anda: 60  
Status: TIDAK LULUS
```



Hint: Cari tahu tentang 'if' dan 'else' di C++!

Apa itu Percabangan?

 Percabangan = Menjalankan kode berbeda berdasarkan kondisi (true/false)

 Di MK Algoritma: Decision Tree dan Flowchart → Di Praktikum: if-else di C++

Analogi Kehidupan Sehari-hari:



Cuaca

Jika hujan

→ Bawa payung

else → Tidak perlu



Alarm

Jika hari kerja

→ Bunyi jam 6

else → Bunyi jam 9



Game

Jika HP habis

→ Game over

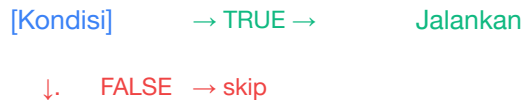
else → Lanjut main

Statement if (Sederhana)

Syntax:

```
if (kondisi) {  
    // kode dijalankan  
    // jika kondisi TRUE  
}
```

Flowchart:



Contoh:

```
int nilai = 80;  
  
if (nilai >= 75) {  
    cout << "Selamat, Anda LULUS!";  
}
```

Penjelasan:

- nilai = 80
- 80 >= 75 → TRUE
- Kode di dalam { } dijalankan
- Output: "Selamat, Anda LULUS!"

Statement if-else

Syntax:

```
if (kondisi) {  
    // jika TRUE  
}  
else {  
    // jika FALSE  
}
```

Contoh:

```
int nilai = 60;  
  
if (nilai >= 75) {  
    cout << "LULUS";  
} else {  
    cout << "TIDAK LULUS";  
}
```



Perbedaan if vs if-else:

- **if saja:** Hanya menjalankan kode jika kondisi TRUE. Jika FALSE, tidak ada yang terjadi.
- **if-else:** SELALU menjalankan salah satu blok. TRUE → blok if, FALSE → blok else.

Statement if-else if-else

Untuk kondisi LEBIH DARI 2 pilihan:

```
if (kondisi1) {  
    // kondisi1 TRUE  
}  
else if (kondisi2) {  
    // kondisi2 TRUE  
}  
else if (kondisi3) {  
    // kondisi3 TRUE  
}  
else {  
    // semua FALSE  
}
```

Contoh: Konversi Nilai ke Grade

```
if (nilai >= 85) {  
    cout << "A";  
} else if (nilai >= 70) {  
    cout << "B";  
} else if (nilai >= 55) {  
    cout << "C";  
} else if (nilai >= 40) {  
    cout << "D";  
} else {  
    cout << "E";  
}
```

⚠ Urutan kondisi PENTING! Kondisi dicek dari atas ke bawah, berhenti di kondisi pertama yang TRUE.

Nested if (If Bersarang)

 Konsep nested logic sudah di MK Algoritma P4 → sekarang implementasi di C++!

Nested if = if di dalam if (untuk kondisi bertingkat)

Contoh: Cek Kelulusan dengan Absensi

```
int nilai = 80;
int absensi = 90;

if (nilai >= 75) {
    // Cek syarat kedua
    if (absensi >= 80) {
        cout << "LULUS";
    } else {
        cout << "Absensi kurang";
    }
} else {
    cout << "Nilai kurang";
}
```

 **Flow:**

1. Cek nilai ≥ 75 ?
↓ TRUE
2. Cek absensi ≥ 80 ?
↓ TRUE
3. Output: LULUS

Kedua kondisi harus
TRUE untuk LULUS!

Statement switch-case

 switch-case = Seleksi berdasarkan NILAI PASTI (bukan range/kondisi)

Syntax:

```
switch (variabel) {  
    case nilai1:  
        // kode  
        break;  
    case nilai2:  
        // kode  
        break;  
    default:  
        // jika tidak ada match  
}
```

Kapan pakai switch?

- ✓ Pilihan menu (1, 2, 3, 4)
- ✓ Hari dalam seminggu
- ✓ Bulan (Jan, Feb, Mar...)
- ✓ Grade (A, B, C, D, E)
- ✓ Kode status (200, 404, 500)

✗ TIDAK untuk range
(misal: nilai $\geq$ 75)

Contoh switch-case: Menu Program

```
int pilihan;  
cout << "MENU:\n";  
cout << "1. Tambah\n2. Kurang\n3. Keluar\n";  
cout << "Pilih: "; cin >> pilihan;  
  
switch (pilihan) {  
    case 1:  
        cout << "Anda pilih Tambah";  
        break;  
    case 2:  
        cout << "Anda pilih Kurang";  
        break;  
    case 3:  
        cout << "Keluar...";  
        break;  
    default:  
        cout << "Pilihan invalid!";  
}
```

Output:

```
MENU:  
1. Tambah  
2. Kurang  
3. Keluar  
Pilih: 1  
Anda pilih Tambah
```

PENTING:

Jangan lupa break;

Tanpa break, program akan 'fall through' ke case berikutnya!

Operator Ternary (? :)

? Ternary = Shortcut untuk if-else SEDERHANA (1 baris)

Syntax:

```
hasil = (kondisi) ? nilai_jika_true : nilai_jika_false;
```

Perbandingan:

if-else (4 baris):

```
if (nilai >= 75)
    status = "LULUS";
else
    status = "TIDAK LULUS";
```

Ternary (1 baris):

```
status = (nilai >= 75)
    ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
```

Kapan Pakai if vs switch?

◆ Gunakan if-else

- ✓ Kondisi berupa RANGE
nilai ≥ 75 , umur < 18
- ✓ Kondisi KOMPLEKS
 $a > b \ \&\& \ c < d$
- ✓ Kondisi dengan OPERATOR
 $>$, $<$, $\geq$, $\leq$, $\&\&$, $\|$

◆ Gunakan switch-case

- ✓ Nilai PASTI/DISKRET
1, 2, 3, 'A', 'B'
- ✓ BANYAK pilihan (>3)
Menu, hari, bulan
- ✓ Lebih READABLE
untuk pilihan banyak

💡 Rule of Thumb:

- Pakai $\geq$ $\leq$ $>$ $<$ $\&\&$ $\|$ → if-else
- Pakai $==$ dengan banyak nilai tetap → switch-case



Common Errors Percabangan

= VS ==

✗ `if (x = 5)`

✓ `if (x == 5)`

= adalah assignment!

Lupa {}

✗ `if (x > 5) a = 1; b = 2;`

✓ `if (x > 5) { a = 1; b = 2; }`

b selalu jalan!

Lupa break di switch

✗ `case 1: cout << 1; case 2: cout << 2;`

✓ `case 1: cout << 1; break;`

Fall through!

else tanpa if

✗ `else { ... }`

✓ `if (...) { ... } else {...}`

Syntax error

Latihan Bertingkat (45 menit)

EASY

15'

if-else sederhana

MEDIUM

15'

if-else if-else, nested

CHALLENGE

15'

switch-case, kombinasi

Konsep yang dilatih:

- if dan if-else
- switch-case
- if-else if-else
- Operator ternary
- Nested if

Level Easy: if-else Sederhana

1

Cek Positif/Negatif

Input angka, tampilkan 'POSITIF' atau 'NEGATIF' (0 = nol)

2

Cek Genap/Ganjil

Input angka, tampilkan 'GENAP' atau 'GANJIL' (pakai modulus)

3

Cek Kelulusan

Input nilai (0-100), tampilkan 'LULUS' (≥ 75) atau 'TIDAK LULUS'



Selesai semua? Lanjut ke Level Medium!

Level Medium: Kondisi Kompleks

1 Konversi Nilai ke Grade

Input nilai (0-100), output grade:

- A: nilai ≥ 85
- B: nilai ≥ 70
- C: nilai ≥ 55
- D: nilai ≥ 40
- E: nilai < 40

2 Cek Tahun Kabisat

Input tahun, cek kabisat:

Tahun kabisat jika:

- Habis dibagi 4 DAN
- (Tidak habis dibagi 100 ATAU
habis dibagi 400)

Hint: pakai nested if atau `&&/||`

3 Kalkulator Diskon

Input total belanja. Diskon: ≥ 500 rb dapat 15%, ≥ 200 rb dapat 10%, ≥ 100 rb dapat 5%, lainnya 0%. Output: total sebelum, diskon, total setelah.



Level Challenge: Switch dan Kombinasi

Pilih salah satu:



Kalkulator dengan Menu

switch-case untuk operasi:

1. Tambah (+)
2. Kurang (-)
3. Kali (*)
4. Bagi (/)
5. Modulus (%)

Cek pembagian dengan 0!



Nama Hari dan Bulan

Input angka 1-7 untuk hari
→ Output nama hari
(Senin, Selasa, dst)

Bonus: Tambahkan input bulan
1-12 → nama bulan
dan jumlah hari di bulan tsb



Super Challenge: Kombinasi keduanya + pakai ternary untuk validasi!



Assessment Individual (25 menit)



ATURAN KETAT:

- Dikerjakan SENDIRI
- TANPA bantuan AI/ChatGPT
- TANPA browsing internet
- TANPA diskusi dengan teman
- Pelanggaran = nilai 0



Struktur 10 Soal:

7 soal CODING (70%)

if-else, switch-case, ternary

3 soal PENJELASAN (30%)

if vs switch, nested logic

Contoh Tipe Soal:

Coding:

Buat program yang menerima input umur dan menampilkan kategori:

- Anak: < 12
- Remaja: 12-17
- Dewasa: ≥ 18

Penjelasan:

Kapan sebaiknya menggunakan switch-case dibanding if-else? Berikan 2 contoh kasus!



Referensi Belajar

IF25-11002 Praktikum Pemrograman



Buku

- Deitel - C++ How to Program, Chapter 5-6
- Stroustrup - Programming Principles, Chapter 4



Online

- learncpp.com/cpp-tutorial/if-statements/
- cplusplus.com/doc/tutorial/control/
- w3schools.com/cpp/cpp_conditions.asp



MK Algoritma

- Pertemuan 4: Decision Tree dan Nested Logic
- Trace table untuk kondisi bertingkat



Tugas Minggu Ini

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Tugas: Sistem Tiket Bioskop

Buat program pemesanan tiket bioskop yang:

1. Pilih film (switch-case): 1.Action, 2.Horror, 3.Comedy, 4.Romance
2. Input umur, validasi:
 - Film Horror hanya untuk umur ≥ 17
3. Pilih hari (switch-case): 1.Senin-Kamis, 2.Jumat, 3.Weekend
4. Hitung harga:
 - Weekday: Rp 35.000, Jumat: Rp 45.000, Weekend: Rp 50.000
 - Diskon 20% untuk anak (< 12) dan lansia (≥ 60)
5. Tampilkan struk pemesanan lengkap



Deadline:

Sebelum Pertemuan 5
Submit via Replit Classroom



Kriteria:

- switch-case dan if-else benar
- Validasi umur berfungsi
- Diskon terhitung tepat



Terima Kasih

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Pertemuan 4: Percabangan (Selection)

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026